



System Installation und Störungsbehebungen

Grundlagen Microsoft Hyper-V



Februar 2024 / Pratheep Sinnathurai

Agenda

Themen

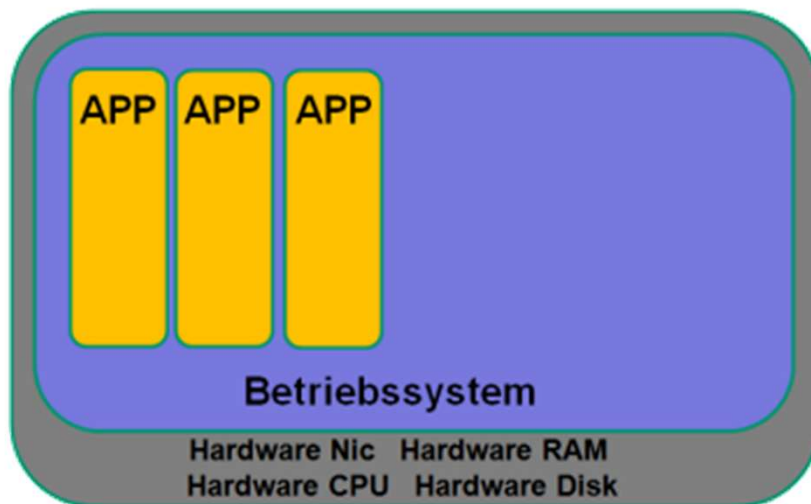
ipso!

- Einführung und Funktionen von Microsoft Hyper-V
- Installation Hyper-V auf Windows Server
- Installation und Konfiguration Hyper-V Virtual Machines
- Installation und Konfiguration Hyper-V Netzwerkfunktionen
- Konfiguration Nested Virtualization

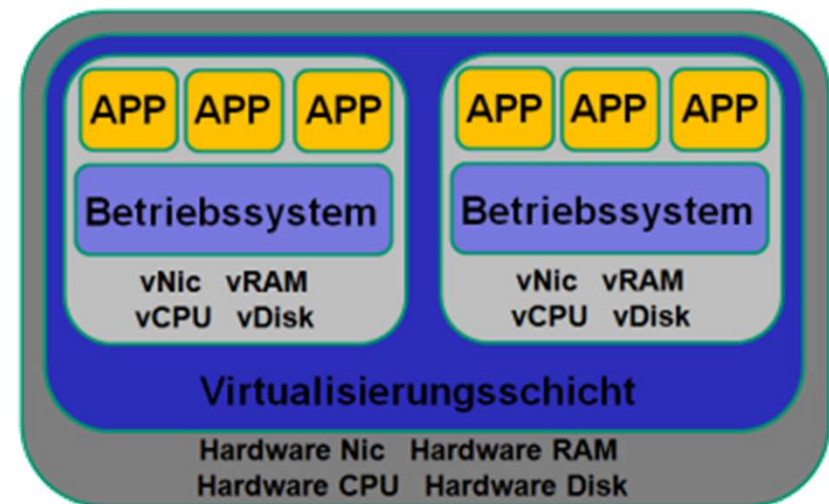
Hyper-V

- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Funktionalität und Merkmale von Hyper-V auf Windows Server beschreiben.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Hyper-V auf Windows Server installieren.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Optionen zur Verwaltung von Hyper-V Virtual Machines (VMs) auf Windows Server beschreiben.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Netzwerkfunktionen und -funktionalitäten in Hyper-V auf Windows Server beschreiben.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können virtuelle Switches (vSwitches) für die Verwendung mit Hyper-V erstellen.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können die Verwendung von verschachtelter Virtualisierung in Hyper-V beschreiben.

Physische Umgebung

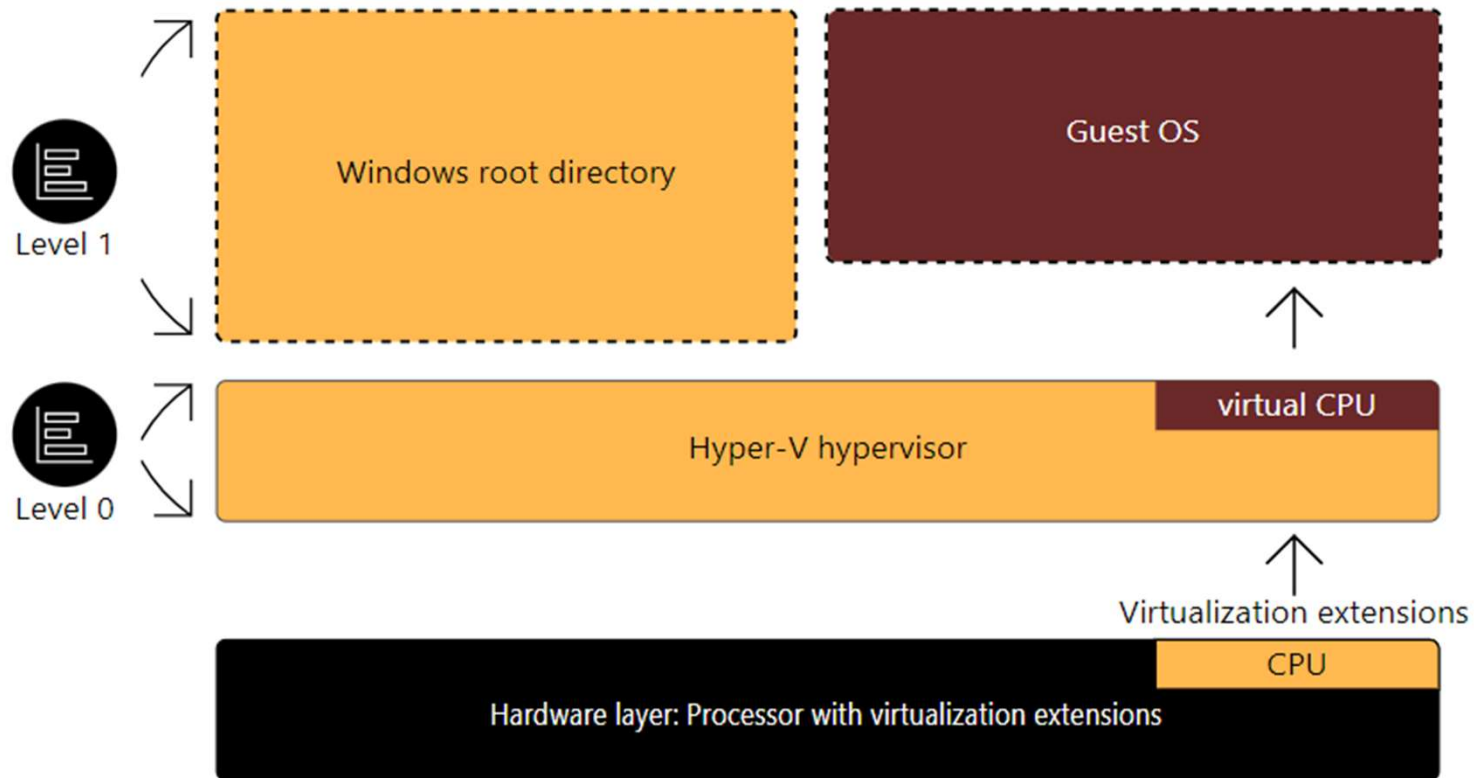


Virtuelle Umgebung



Hyper-V Hypervisor

ipso!



Hyper-V

Funktionalität - Recherche

Welche Funktionalitäten besitzt Microsoft Hyper-V?

Was ist ein Hypervisor?

Welche Gastbetriebssysteme werden von Hyper-V unterstützt?

Was sind die System Requirements für Hyper-V?

Mit welchen Tools kann man Hyper-V verwalten?

Was sind mögliche Use Cases für Hyper-V?

Hyper-V

Funktionalität – Recherche (Antworten)

Welche Funktionalitäten besitzt Microsoft Hyper-V?

- Management mit Hyper-V Manager, Hyper-V PowerShell Module
- Portability mit Hyper-V Live Migration, Storage Migration oder Import und Export Funktionen
- Disaster Recovery und Backup mit Hyper-V Replica um mehrere Kopien von VM in verschiedenen physischen Lokationen zu erstellen. Snapshots werden unterstützt.
- Security mit Secure Boot und shielded VMs.
- Optimization mit Integration Services um Funktionen wie Zeitsynchronisation, Shutdown, Data Exchange, Heartbeat, Backup und Guest Services zu ermöglichen.

Funktionalität – Recherche (Antworten)

Was ist ein Hypervisor?

- Der Hypervisor steuert den Zugriff auf die physische Hardware des Hosts. Hardwaretreiber werden nur im Host-Betriebssystem (auch als übergeordnete Partition bezeichnet) installiert. Alle auf dem Host ausgeführten VMs kommunizieren nur mit virtualisierter Hardware.
- Der Hyper-V-Hypervisor übernimmt die volle Kontrolle über die Hardware-Virtualisierungsfunktionen und stellt diese nicht dem Gastbetriebssystem (Gastbetriebssystem) zur Verfügung.

Hyper-V

Funktionalität – Recherche (Antworten)

Welche Gastbetriebssysteme werden von Hyper-V unterstützt (Stand Februar 2024)?

- Alle unterstützten Windows-Versionen
- Linux-Editionen: CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Debian, Oracle Linux, SUSE und Ubuntu
- FreeBSD

Hyper-V

Funktionalität – Recherche (Antworten)

Was sind die System Requirements für Hyper-V?

- A 64-bit processor with second-level address translation (SLAT)
- A processor with VM Monitor Mode extensions
- Sufficient memory for the host and guest VMs
- Intel Virtualization Technology (Intel VT) or AMD Virtualization (AMD-V) enabled
- Hardware-enforced Data Execution Prevention (DEP) enabled (Intel XD bit, AMD NX bit)

Hyper-V

Funktionalität – Recherche (Antworten)

Mit welchen Tools kann man Hyper-V verwalten?

Hyper-V kann mit folgenden Tools verwaltet werden:

- Hyper-V Manager: Ein natives Windows-Tool für die Verwaltung von Hyper-V-Servern und virtuellen Maschinen.
- System Center Virtual Machine Manager (SCVMM): Eine umfassende Managementlösung für virtuelle Umgebungen, einschließlich Hyper-V.
- Windows Admin Center: Ein webbasiertes Tool zur Verwaltung von Windows-Servern, das auch Hyper-V-Verwaltungsfunktionen bietet.
- PowerShell: Hyper-V kann vollständig über PowerShell verwaltet werden, wodurch automatisierte Skripte und Befehlszeilenoperationen möglich sind.

Hyper-V Installation - Demo

Hyper-V

Virtuelle Maschinen - Recherche

ipso!

- Was ist eine VM Configuration Version? Anhand welches Faktor wird die VM configuration Version bestimmt?
- Was ist eine VM Generation? Welche VM Generations existieren?
- Welche VM Generation wird für Secure Boot benötigt?
- Was ist eine VHD? Welche VHD Typen existieren?
- Wie können VM Settings gesetzt werden?

- Was ist eine VM Configuration Version? Anhand welches Faktor wird die VM configuration Version bestimmt?
- Die VM Configuration Version ist eine Kennzeichnung, die den Feature-Satz und die Kompatibilität einer virtuellen Maschine in Hyper-V angibt. Sie bestimmt, welche Funktionen und Möglichkeiten einer VM zur Verfügung stehen. Die Version wird anhand der Version des Hyper-V-Hosts bestimmt, auf dem die virtuelle Maschine erstellt oder aktualisiert wird.

- Was ist eine VM Generation? Welche VM Generations existieren?

Eine VM-Generation bezieht sich auf die Art der virtuellen Hardware, die einer virtuellen Maschine in Hyper-V zur Verfügung steht. Es gibt zwei VM-Generations in Hyper-V:

1. Generation 1: Diese Generation bietet eine virtuelle Hardware, die der traditionellen BIOS-Architektur ähnelt und für ältere Betriebssysteme sowie für die Kompatibilität mit bestimmten Legacy-Anwendungen geeignet ist.
2. Generation 2: Generation 2 bietet eine modernere virtuelle Hardware, die auf der UEFI-Architektur basiert. Sie unterstützt Funktionen wie sicheres Starten (Secure Boot), eine schnellere Startzeit und eine verbesserte Integration mit neuen Betriebssystemen wie Windows 8/10 oder neueren Linux-Distributionen.

Hyper-V

Virtuelle Maschinen - Recherche

ipso!

- Welche VM Generation wird für Secure Boot benötigt?

Für Secure Boot wird die VM-Generation 2 benötigt.

- Was ist eine VHD? Welche VHD Typen existieren?

Eine VHD (Virtual Hard Disk) ist ein Dateiformat für virtuelle Festplatten in Hyper-V. Es gibt verschiedene VHD-Typen:

Fixed: Reserviert sofort den gesamten Speicherplatz.

Dynamic: Wächst dynamisch, wenn mehr Speicherplatz benötigt wird.

Differencing: Speichert Änderungen auf einer Basis-VHD.

VHDX: Ein erweitertes Format mit besserer Leistung, größerer Größe und verbesserten Fehlerbehebungsfunktionen im Vergleich zu VHD.

Hyper-V

Virtuelle Maschinen – Recherche (1/2)

- Welche VM Settings existieren?
- Prozessor: Legt die Anzahl der Prozessoren und virtuellen Kerne fest.
- Arbeitsspeicher: Bestimmt die Menge des zugewiesenen RAMs.
- Netzwerk: Konfiguriert Netzwerkadapter und Verbindungen.
- Festplatten: Legt virtuelle Festplatten und deren Typen fest.
- Integration Services: Aktiviert Dienste für bessere Integration zwischen Host und Gast.
- Startoptionen: Definiert Startreihenfolge, Startverhalten und Sicherheitseinstellungen.
- Integration mit Host: Ermöglicht Funktionen wie das Kopieren von Dateien zwischen Host und Gast.
- Anzeige: Konfiguriert Grafikeinstellungen und -ressourcen.

Hyper-V

Virtuelle Maschinen – Recherche (2/2)

- Welche VM Settings existieren?
- Anzeige: Konfiguriert Grafikeinstellungen und -ressourcen.
- Peripheriegeräte: Steuert den Zugriff auf physische Geräte wie USB-Laufwerke.
- Snapshot-Einstellungen: Erlaubt das Erstellen, Verwalten und Zurücksetzen von Snapshots der VM.

Hyper-V

Hyper-V Host Konfiguration – Best-Practices

- Stellen Sie dem Host eine angemessene Hardware zur Verfügung.
- Deployen Sie VMs auf separaten Festplatten oder Cluster Shared Volumes (CSVs). Es wird dringend empfohlen, dies mit Festplatten (HDDs) zu tun. Bei Solid-State-Laufwerken (SSDs) ist es jedoch möglich, mehrere laufende VMs auf demselben SSD zu haben.
- Hyper-V sollte die einzige installierte Serverrolle auf dem Host-Server sein.
- Verwalten Sie Hyper-V remote.
- Führen Sie Hyper-V mit einer Server Core-Konfiguration aus.
- Führen Sie den Best Practices Analyzer aus und verwenden Sie die Ressourcenerfassung.
- Verwenden Sie Generation 2 VMs, wenn das Gastbetriebssystem diese unterstützt.

Hyper-V Virtuelle Maschine - Demo

Hyper-V

Hyper-V Networking

ipso!

Welche Netzwerkkadaper werden von Hyper-V angeboten?

Welche Virtuelle Switches werden von Hyper-V angeboten?

Hyper-V

Hyper-V Networking

Welche Netzwerkadapter werden von Hyper-V angeboten?

- Legacy Netzwerkadapter
- Netzwerkadapter

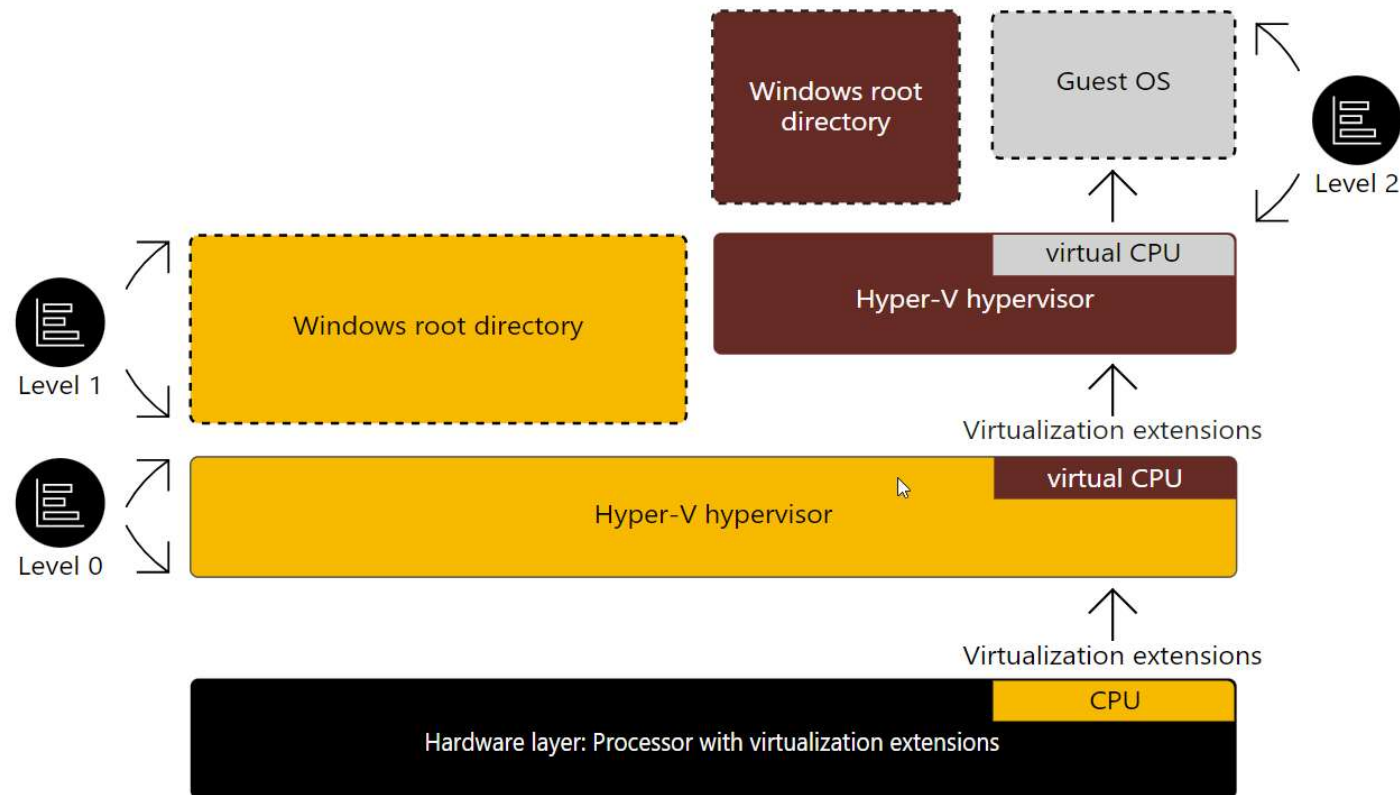
Welche Virtuelle Switches werden von Hyper-V angeboten?

- Internal
- External
- Private

Hyper-V Networking - Demo

Hyper-V

Hyper-V Nested Virtualization



Introducing **Azure Local**

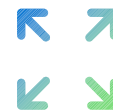
Cloud infrastructure for distributed locations, enabled by Azure Arc



Operate and scale
with the power of
the cloud



Ready for all your
apps: VMs and
containers alike



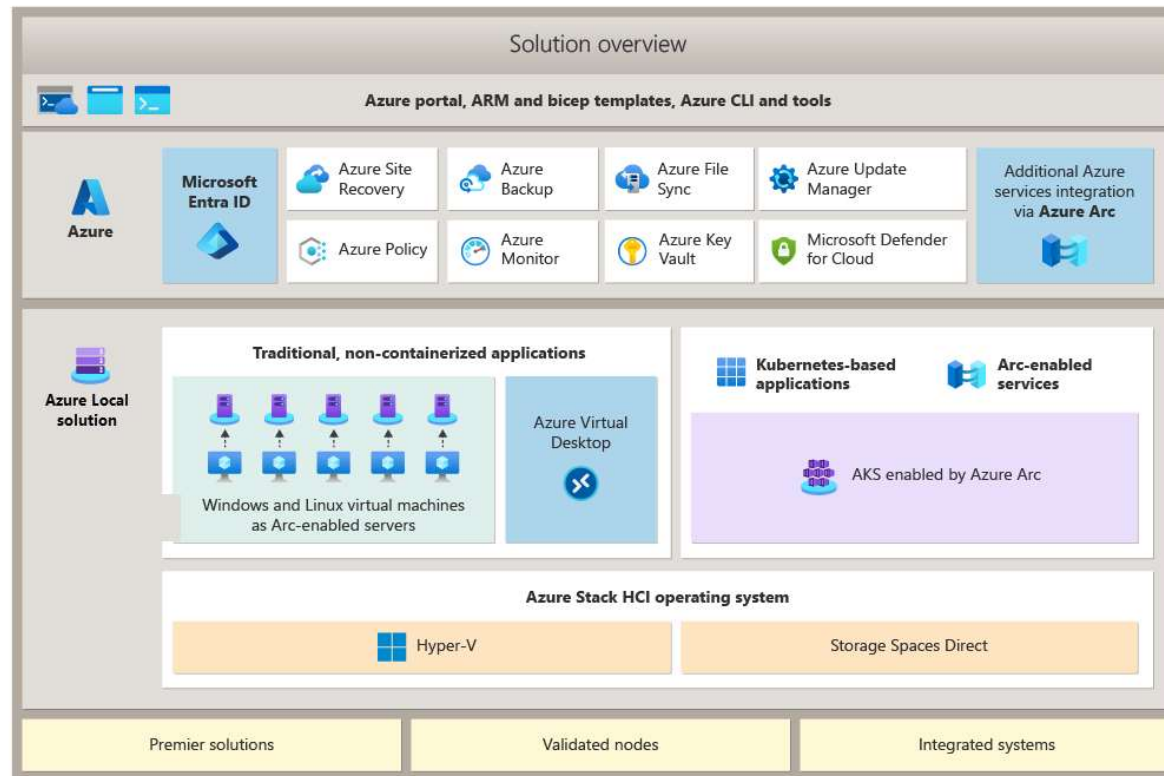
Flexibility to meet
your requirements
and budget



Extend cloud
security to your
distributed
locations

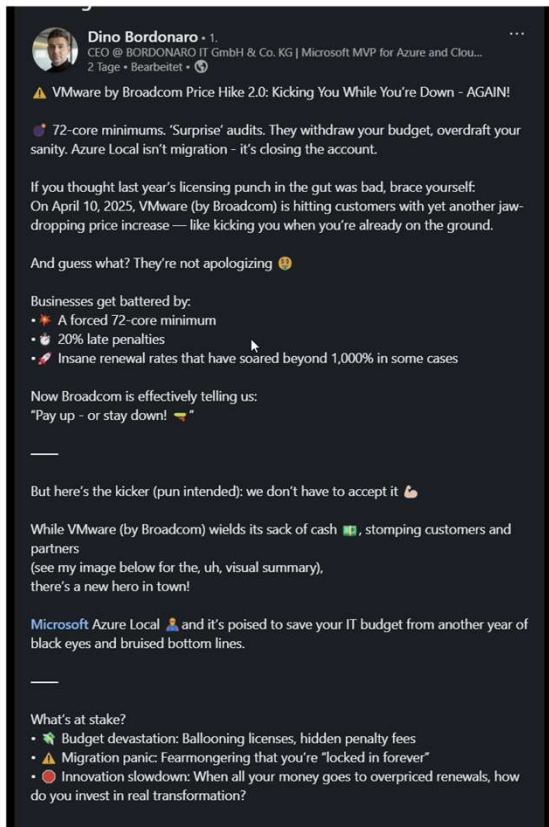
Azure Local

ipso!



VMware - Lizenzthematik

ipso!



VMware-Lizenzänderungen: 72 Cores als Minimum, Aus für vSphere Standard absehbar

[Wolfgang Sommergut](#), 28.03.2025

Tags: [VMware](#), [vSphere](#), [Lizenzierung](#)

eBook: vSphere-Cluster, HA, vMotion, DRS und vSAN. [Jetzt herunterladen »](#)

Einem Dokument zufolge, das aus der französischen Niederlassung des Distributors Arrow stammt, müssen Anwender künftig mindestens 72 Cores statt wie bisher 16 Kerne lizenzieren. Damit würde sich Broadcom noch stärker auf größere Unternehmen konzentrieren. Zusätzlich droht nach dem Ende von Essentials Plus auch das Aus der Standard Edition.

Seit der Übernahme von VMware machte Broadcom deutlich, dass sein Fokus auf der Bereitstellung eines [vollständigen Software-Stacks für Private Clouds](#) liegen werde. Der Anbieter bündelt zu diesem Zweck den Großteil des VMware-Portfolios in der VMware Cloud Foundation (VCF). Damit spricht er aufgrund des Funktionsumfangs und der Lizenzbedingungen nur größere Unternehmen an.

Is Hyper-V Dead?

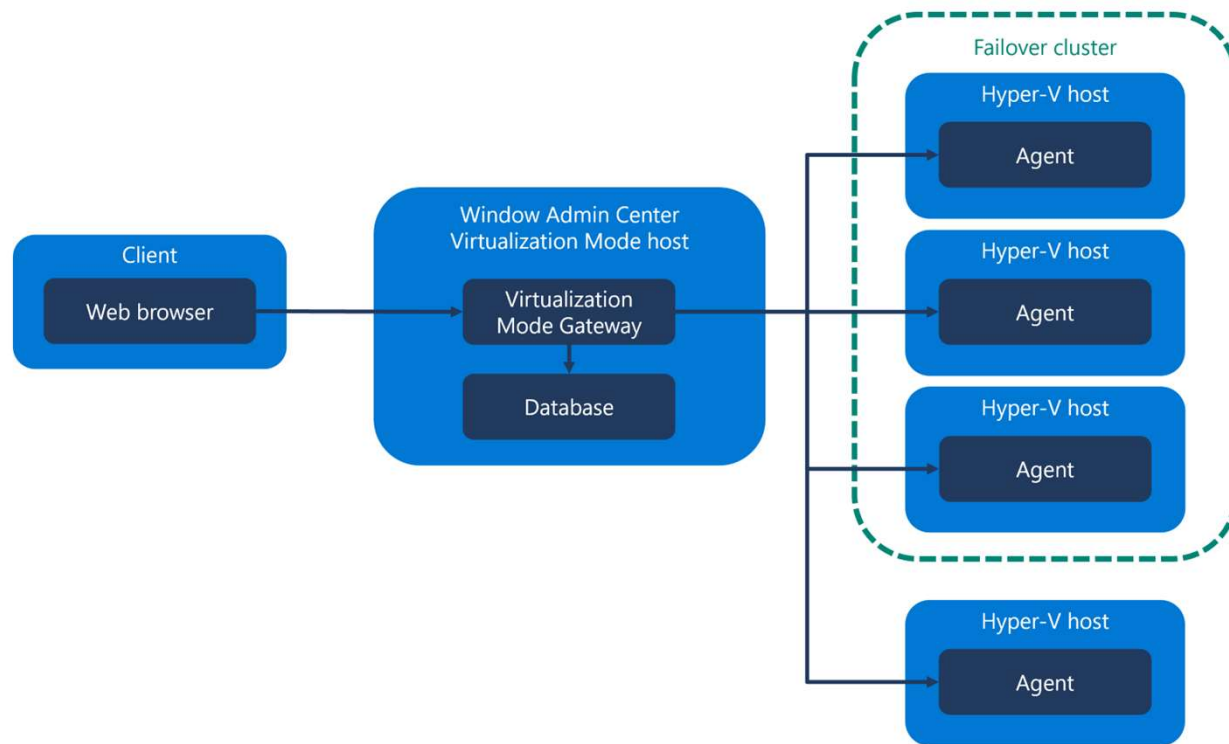
ipso!

Hyper-V: Robust hardware-based virtualization and isolation

- Azure
- Azure Stack Family
- Windows Server/Windows
- Containers with Hyper -V Isolation
- Platform Security
- Xbox



Windows Admin Center – Virtualization Mode



Hyper-V

Arbeitsaufträge

- - aa01a_HyperV_MultipleChoiceFragen (für Studierende ohne Möglichkeit Hyper-V zu installieren)
- aa01b_HyperV_VirtuelleMaschineErstellen (für Studierende die Hyper-V installieren möchten)

Zusammenfassung Reflexion

- Was habe ich heute gelernt?
- Was war das Highlight vom heutigen Tag?
- Was war gut am Unterricht?
- Was können wir am Unterricht verbessern?
 - Feedback auf per Mail möglich!
- Weitere Fragen?

Nachbereitung

- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/configure-manage-hyper-v/>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/configure-manage-hyper-v-virtual-machines/>

Herzlichen Dank

